

PLC alapismeretek - 28. hét

Digital Twin - A digitális iker és a virtuális üzembe helyezés • 12. évfolyam • 5 x 45 perc • IAP

„A legjobb hibák azok, amelyeket még a gép megépítése előtt megtalálunk.”

A világ nagy kérdése

Hogyan tesztelhetünk egy PLC-programot még a valódi gép elkészülése előtt?

A technika története

A próbapadi tesztelést fokozatosan felváltotta a 3D szimuláció és a Digital Twin technológia.

Fejlődési idővonal

Év	Fejlődés
1980	CAD modellek
1995	3D szimuláció
2005	Virtuális üzembe helyezés
2015	Digital Twin
Napjaink	AI támogatott digitális ikrek

Tanulási célok

- A Digital Twin fogalmának megértése.
- A virtuális üzembe helyezés megismerése.
- PLC-programok szimulációjának áttekintése.

Elméleti alapok

A Digital Twin egy fizikai gép vagy folyamat virtuális modellje, amely valós vagy szimulált adatokkal működik.

A Digital Twin három típusa

- Termék digitális ikre.
- Folyamat digitális ikre.
- Üzem digitális ikre.

Hogyan működik a háttérben?

Valódi gép → PLC → OPC UA/Ethernet → Digital Twin → SCADA/MES → Elemzés és optimalizálás

Mit lát a PLC? - Mit lát a Digital Twin?

A PLC valós jeleket kezel, a Digital Twin ezek virtuális megfelelőit modellezi és elemzi.

PLC program és virtuális üzembe helyezés

Az új PLC-programokat először a digitális modellen ellenőrzik, majd csak a sikeres teszt után töltik a valódi berendezésre.

Ipari esettanulmány

Egy autóipari robotcella PLC-programját virtuálisan tesztelik, így csökken az üzembe helyezési idő és a selejt mennyisége.

Laborfeladat

Tervezz digitális ikert egy szállítószalaghoz. Jelöld a PLC-t, érzékelőket, működtetőket és az adatkapcsolatokat.

Tervezési példa - palackozó sor

Szimulálándó elem	Vizsgált működés
Palackérzékelő	Palack érkezése / hiánya
Szállítószalag	Indítás, leállítás, sebesség
Töltőszelep	Nyitási idő és töltési folyamat
PLC program	Sorrendi vezérlés és hibakezelés
Riasztások	Hibaállapotok és reakciók

Műhelytitok

A Digital Twin nemcsak hibakeresésre, hanem energiaoptimalizálásra és képzésre is kiváló eszköz.

Tipikus hibák

- Pontatlan modell.
- Hiányos érzékelőadatok.
- Elavult PLC-program.
- Hibás kommunikáció.

IAP mesterfeladat

Tervezz Digital Twin rendszert egy automata raktár számára PLC-, SCADA- és OPC UA-kapcsolattal.

Szakkifejezések és rövidítések

Digital Twin - Digitális iker.

Virtual Commissioning - Virtuális üzembe helyezés.

PLC - Programmable Logic Controller.

HMI - Human Machine Interface.

SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition.

MES - Manufacturing Execution System.

ERP - Enterprise Resource Planning.

OPC UA - Open Platform Communications Unified Architecture.

CAD - Computer-Aided Design.

3D Simulation - Háromdimenziós szimuláció.

Önellenőrző kérdések

1. Mi a Digital Twin?
2. Mi a virtuális üzembe helyezés?
3. Milyen előnyei vannak?
4. Hogyan kapcsolódik a PLC-hez?
5. Mire használható még a szimuláció?

Gondolkodjunk mérnökként

„A jó mérnök először a virtuális világban hibázik, hogy a valóságban már ne kelljen.”

Következő hét

29. hét: Prediktív karbantartás és mesterséges intelligencia az iparban.